

গাজীপুর ফাজিল মাদ্রাসা (চতর), বি.ও.এফ, গাজীপুর

ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. $A = \{x \in \mathbb{N} : x < 9\}$ সার্বিক সেট।
 $B = \{x \in \mathbb{N} : x^2 > 5 \text{ এবং } x^3 < 150\}$
 অর্থাৎ $R = \{(x, y) : x \in B, y \in B \text{ এবং } y = x + 2\}$
 ক. A সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।
 খ. দেখাও যে, $(A \cap B)' = A' \cup B'$
 গ. R অর্থাৎ সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে তার ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

২. $x^2 = 11 + \sqrt{120}$ এবং $A = y^3 - 3my^2 + 3y - m$
 ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $b^2 + 8b + 15 = z^2 + 2z$
 খ. প্রমাণ কর যে, $x^2 \left(x^3 + \frac{1}{x}\right) = 922\sqrt{6}$
 গ. $A = 0$ হলে, প্রমাণ কর যে, $y = \frac{\sqrt{m+1} + \sqrt{m-1}}{\sqrt{m+1} - \sqrt{m-1}}$

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৩. $a = 6$ সে.মি., $b = 7$ সে.মি. এবং $\angle x = 45^\circ$
 ক. একটি রম্বস আঁক যার বাহুর দৈর্ঘ্য a এবং একটি কোণ $\angle x$ এর সমান। [অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক]
 খ. এমন একটি ত্রিভুজ আঁক যার ভূমির দৈর্ঘ্য $(a-1)$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন কোণ $\angle x$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি b. (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)
 গ. 'খ' এর বর্ণিত ত্রিভুজের পরিবৃত্ত আঁক। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

৪. চিত্রে O কেন্দ্র বিশিষ্ট PQRS একটি বৃত্ত এবং $OR = 5.5$ সে.মি.



ক. উদ্দীপকের বৃত্তের পরিধি নির্ণয় কর।
 খ. প্রমাণ কর যে, $\angle QPS + \angle QRS = 2$ সমকোণ।
 গ. যদি PR এবং QS কর্ণদ্বয় পরস্পর N বিন্দুতে ছেদ করে তবে প্রমাণ কর যে, $\angle POQ + \angle ROS = 2\angle PNQ$

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৫. $\cot \theta + \cos \theta = p$ এবং $\cot \theta - \cos \theta = q$
 ক. $\cot(A - 30^\circ) = 1$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর।
 খ. প্রমাণ কর যে, $\operatorname{cosec} \theta = \sqrt{PQ} \cdot \sec^2 \theta$
 গ. $\frac{P}{Q} = \frac{2 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। যেখানে $0 < 90^\circ$

৬. একটি লোহার পাইপের ভিতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে ৪ সে.মি. ও ১০ সে.মি. এবং পাইপের উচ্চতা ৪ মিটার। ১ ঘন সে.মি. লোহার ওজন ৭.২ গ্রাম।
 ক. পাইপের পুরুত্ব কত মিটার নির্ণয় কর।

সমাধান নির্দেশনা

সৃজনশীল প্রশ্ন		
১. অধ্যায় ২ পৃষ্ঠা ৪৯ প্রশ্ন ২৬।	৬. অধ্যায় ১৬ পৃষ্ঠা ৪৫৭ প্রশ্ন ৩৬।	গ. অধ্যায় ৩ পৃষ্ঠা ৬৮ প্রশ্ন ৪১।
২. সমন্বিত অধ্যায় পৃষ্ঠা ৫৪৪ প্রশ্ন ৩০।	৭. অধ্যায় ১৭ পৃষ্ঠা ৫০৯ প্রশ্ন ৫৩।	ঘ. অধ্যায় ৩ পৃষ্ঠা ৬৬ প্রশ্ন ১২।
৩. সমন্বিত অধ্যায় পৃষ্ঠা ৫৬৮ প্রশ্ন ৭২।	৮. অধ্যায় ১৭ পৃষ্ঠা ৫০৯ প্রশ্ন ৫৪।	ঙ. অধ্যায় ৩ পৃষ্ঠা ৬৯ প্রশ্ন ৫৪।
৪. অধ্যায় ৮ পৃষ্ঠা ২১৩ প্রশ্ন ৩৬।	সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন	
৫. অধ্যায় ৯ পৃষ্ঠা ২৫৭ প্রশ্ন ৫৪।	৯. ক. অধ্যায় ২ পৃষ্ঠা ৩৬ প্রশ্ন ১৩।	চ. অধ্যায় ১১ পৃষ্ঠা ৩০৪ প্রশ্ন ৯।
	খ. অধ্যায় ২ পৃষ্ঠা ৩৯ প্রশ্ন ৪৮।	ছ. অধ্যায় ১১ পৃষ্ঠা ৩০৫ প্রশ্ন ২৯।
		জ. অধ্যায় ৭ পৃষ্ঠা ১৫২ প্রশ্ন ১।
		ঝ. অধ্যায় ৮ পৃষ্ঠা ১৮৮ প্রশ্ন ১৫।
		ঞ. অধ্যায় ৯ পৃষ্ঠা ২৩৪ প্রশ্ন ৪১।
		ট. অধ্যায় ৯ পৃষ্ঠা ২৩২ প্রশ্ন ২৮।
		ঠ. অধ্যায় ১৬ পৃষ্ঠা ৪৩০ প্রশ্ন ২৯।
		ড. অধ্যায় ১৭ পৃষ্ঠা ৪৭৬ প্রশ্ন ১।
		ঢ. অধ্যায় ১৭ পৃষ্ঠা ৪৭৫ প্রশ্ন ৫।
		ণ. অধ্যায় ১৭ পৃষ্ঠা ৪৭৮ প্রশ্ন ৩।

